Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Introducción al Álgebra MA1101-2026-1

Control 2

P1. Dado $a \in \mathbb{R}$, considere la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & \text{si } x \geq 0, \\ x + 1, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

a) (1.2 ptos.) Haga el gráfico de f para $a = 2$.

b) (1.6 ptos) Pruebe que si $a > 1$, entonces $f(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}$. Concluya que f no es epiyectiva.

c) (1.6 ptos.) Pruebe que si $a \geq 1$, entonces f es inyectiva.
Indicación: Separe su análisis en casos dependiendo del signo de los elementos del dominio de f considerados.

d) (1.6 ptos.) Para el caso en que $a = 1$, determine el conjunto pre-imagen $f^{-1}([0, +\infty))$.

P2. *a*) Sea E un conjunto y $e \in E$ uno de sus elementos (en particular, $E \neq \varnothing$). Sen $f\colon E \to E$ y $g\colon E \to E$ funciones tales que

$$f \circ g = f \ \wedge \ g \circ f = g \ \wedge \ f(e) \neq e.$$

1) (1.5 ptos.) Pruebe que $g \neq \mathrm{id}_E$.

2) (1.5 ptos.) ¿Son f y g inversas una de la otra? Justifique.

b) (3.0 ptos.) Sean A, E conjuntos tales que $A \subseteq E$. Considere la siguiente función:

$$\begin{array}{rcl} h\colon \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(E \setminus A) \\ X & \longmapsto & h(X) = (X \cap A, X \setminus A). \end{array}$$

Demuestre que h es biyección.

P3. *a*) (2.4 ptos.) Sean $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to C$. Pruebe que:

$$g \text{ inyectiva } \wedge \ g \circ f \text{ epiyectiva } \implies f \text{ epiyectiva.}$$

b) Sea $E^E = \{f \mid f\colon E \to E \text{ es función}\}$. Sea $g\colon E \to E$ biyectiva. Se define la función $\Phi_g\colon E^E \to E^E$ tal que

$$\Phi_g(f) = g^{-1} \circ f \circ g.$$

1) (1.8 ptos.) Probar que si $f\colon E \to E$ es biyectiva, entonces $\Phi_g(f)$ es biyectiva y $(\Phi_g(f))^{-1} = \Phi_g(f^{-1})$.

2) (1.8 ptos.) Probar que existe una función $h\colon E \to E$ biyectiva tal que $\Phi_g \circ \Phi_h = \mathrm{id}_{E^E}$.

Tiempo: 3.0 hrs.